Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chương 07

Kiểm thử phần mềm

CBGD: Nguyễn Trần Thi Văn

Nội dung

1. Tổng quan
2. Yêu cầu kiểm thử
3. Kỹ thuật kiểm thử
   a. Phương pháp hộp đen
   b. Phương pháp hộp trắng
4. Chiến lược kiểm thử
5. Tóm tắt chương

1. Tổng quan

- Tiến hành thí nghiệm
- So sánh kết quả thực tế với kết quả lý thuyết nhằm phát hiện lỗi
- Chỉ chứng minh được sự tồn tại của lỗi
- Không chứng minh được rằng chương trình không có lỗi!

1. Tổng quan

- **Bộ dữ liệu thử** (test case): dữ liệu dùng kiểm tra hoạt động của chương trình
  → phát hiện lỗi
- **Không gian thử nghiệm**: là tập các bộ dữ liệu thử, thường rất lớn
  → lấy mẫu → **độ tin cậy**.
- **Phương pháp kiểm thử**: cách chọn bộ thử nghiệm để tăng độ tin cậy của kiểm thử.

2. Yêu cầu kiểm thử

- **Tính lặp lại (regression test):**
  - Kiểm thử phải lặp lại được
  - Dữ liệu / trạng thái phải mô tả được
- **Tính hệ thống:**
  - Đảm bảo thực hiện đầy đủ các trường hợp
- **Được lập tài liệu:**
  - Để kiểm soát tiến trình, kết quả

3. Kỹ thuật kiểm thử

- **Phương pháp hộp đen**
  - black-box testing
  - kiểm thử chức năng
- **Phương pháp hộp trắng**
  - white-box testing
  - kiểm thử cấu trúc

3.1 Kiểm thử hộp đen

- Chỉ dựa trên bảng mô tả các chức năng
- Chú trọng đến việc phát hiện sai sót
- Không hoặc ít quan tâm đến cài đặt cụ thể
- Thực hiện trong khi và sau khi cài đặt

3.1 Kiểm thử hộp đen

- **Các dạng lỗi có thể phát hiện:**
  - Thiếu sót về mặt chức năng
  - Sai sót về mặt giao diện
  - Tính hiệu quả
  - Lỗi khởi tạo, lỗi kết thúc
  - Các lỗi trong lúc chạy (run-time errors)

3.1 Kiểm thử hộp đen

- **Kỹ thuật thực hiện:**
  - Phân chia không gian thử nghiệm thành các vùng (dựa vào giá trị nhập xuất)
  - Thiết kế các bộ dữ liệu thử cho từng vùng (chú ý các bộ dữ liệu mang giá trị biên)
  - Chạy thử các bộ dữ liệu (bằng tay/tự động), ghi nhận kết quả thực tế
  - So sánh để phát hiện lỗi (bằng tay/tự động)

3.2 Kiểm thử hộp trắng

- Thường áp dụng trong quá trình cài đặt
- Mục đích là để sửa các lỗi sai đã được phát hiện
- Người kiểm thử có thể "nhìn thấy" nội dung bên trong (mã nguồn-cài đặt cụ thể) của đơn vị đang được kiểm thử

3.2 Kiểm thử hộp trắng

- **Kỹ thuật thực hiện: phân chia không gian thử nghiệm theo cấu trúc của đơn vị đang kiểm thử**
  - Giao tiếp
  - Dữ liệu cục bộ
  - Các điều kiện biên
  - Các luồng thực hiện
  - Các ngoại lệ

3.2 Kiểm thử hộp trắng

- **Giao tiếp**
  - Nhằm đảm bảo dữ liệu vào/ra luôn đúng (về giá trị và về kiểu)
- **Dữ liệu cục bộ**
  - Đảm bảo dữ liệu của đơn vị được lưu trữ đầy đủ, toàn vẹn và nhất quán
- **Các điều kiện biên**
  - Các trường hợp của điều kiện if hay vòng lặp
  - Đảm bảo lệnh rẽ nhánh/lặp hoạt động đúng

3.2 Kiểm thử hộp trắng

- **Các luồng thực hiện**
  - Đảm bảo mọi con đường đều được đi qua ít nhất 1 lần
- **Các ngoại lệ**
  - Những trường hợp đặc biệt
  - Đảm bảo đơn vị giải quyết tốt các trường hợp khác thường này

4. Chiến lược kiểm thử

- **2 nhóm người tham gia kiểm thử:**
  - **Những người tham gia trong dự án PM: kiểm tra các đơn vị, đảm bảo chúng thực hiện theo đúng thiết kế**
  - **Cũng là chuyên gia tin học nhưng độc lập với nhóm thứ nhất: phát hiện lỗi do nhóm thứ nhất chủ quan còn để lại**

4.1 Kiểm thử đơn vị

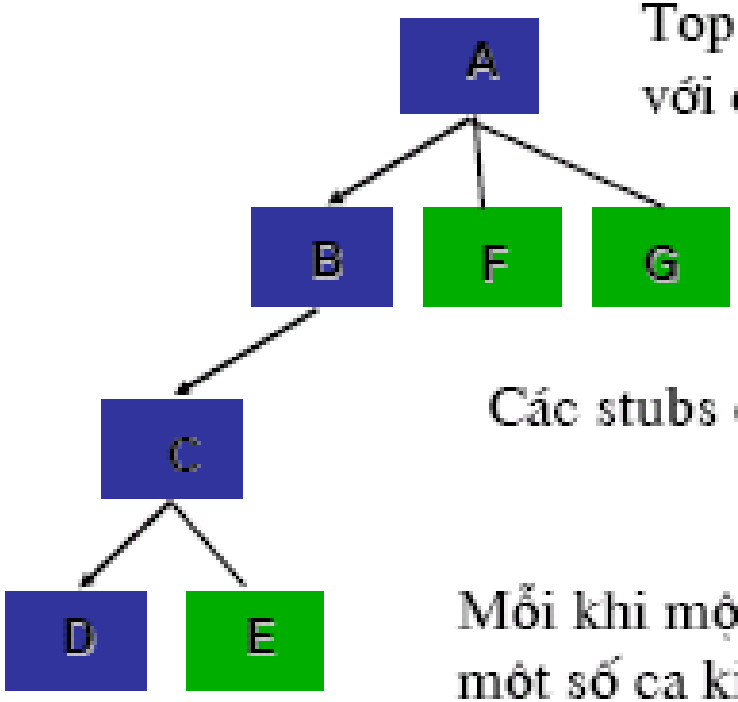
- **Unit test**
- **Sử dụng phương pháp hộp trắng**
- **Tập trung vào tính đúng đắn của một đơn vị chương trình, độc lập với các đơn vị khác**
- **Thường dùng phương pháp giả lập cho các đơn vị khác, nếu có liên quan (driver và stub)**

4.2 Kiểm thử tích hợp

- **Integration test**
- **Thực hiện sau khi kiểm thử từng module riêng lẻ**
- **Mục đích là kiểm tra giao tiếp của các đơn vị, tính đúng đắn với đặc tả, tính hiệu quả, …**
- **Tích hợp theo 2 cách chính:**
  - **Từ trên xuống (top-down)**
  - **Từ dưới lên (bottom-up)**

4.2 Kiểm thử tích hợp

Phương pháp top-down



Top module được kiểm thử trước với các stubs

Các stubs được thay thế từng cái một

Mỗi khi một module mới được tích hợp một số ca kiểm thử được thực hiện lại (kiểm thử quay lui)

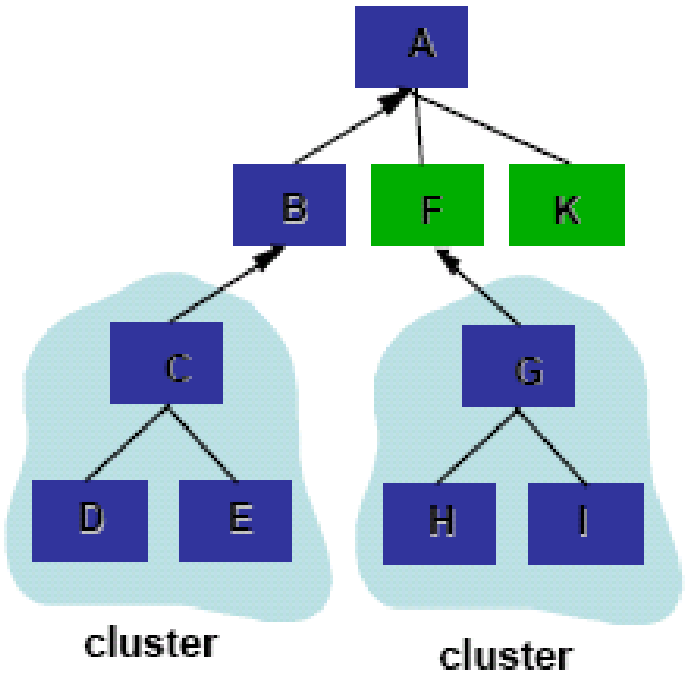
4.2 Kiểm thử tích hợp

- **Phương pháp top-down**
  - **Ưu điểm:**
    - Phát hiện sớm các lỗi
    - Sớm có release (phiên bản thực hiện được), sớm thẩm định tính khả dụng
  - **Nhược điểm:**
    - Cần nhiều bộ giả lập (driver và stub)
    - Nhiều phần khó mô phỏng, giả lập

4.2 Kiểm thử tích hợp

Phương pháp bottom-up

Kiểm thử dưới lên



Thay thế các driver từng cái một

Các module mức thấp được tích hợp trước

4.2 Kiểm thử tích hợp

- **Phương pháp bottom-up**
  - **Ưu điểm:**
    - Không cần các stub giả lập
    - Thuận tiện cho việc phát triển module tái sử dụng được
  - **Nhược điểm:**
    - Chậm phát hiện lỗi kiến trúc
    - Chậm có release

4.3 Kiểm thử chấp nhận

- Acceptance test
- Còn gọi là alpha test
- Được thực hiện bởi khách hàng
- Thẩm định lại xem phần mềm có những sai sót, thiếu sót so với yêu cầu người sử dụng không
- Dữ liệu thử do người sử dụng cung cấp

4.4 Kiểm thử beta

- Mở rộng của alpha test
- Được thực hiện bởi một số lượng lớn người sử dụng
- Tiến hành một cách ngẫu nhiên và không có sự hướng dẫn, định hướng của nhà phát triển
- Nhằm phát hiện các lỗi còn tiềm ẩn sau tất cả các kiểm thử trước đây

4.5 Kiểm thử hệ thống

- Xem phần mềm là một yếu tố trong hệ thống thông tin hoàn chỉnh
- Nhằm kiểm tra khả năng phục hồi sau lỗi, độ an toàn, hiệu năng và giới hạn của phần mềm
- Gồm nhiều dạng kiểm thử khác nhau:
  - Load testing
  - Security testing
  - Performance testing, …

Tóm tắt chương

- Kiểm thử nhằm mục đích phát hiện các sai sót có trong phần mềm
- Được thực hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau của cài đặt
- 2 phương pháp chính bao gồm kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng
- 2 giai đoạn chính là kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp
- Ngoài ra còn có alpha test, beta test, kiểm thử hệ thống, ...



HẾT CHƯƠNG 7